Práctica 2: Programación Dinámica

Prácticas Algoritmia Básica

Hecho por: Pablo Pascual(896797) y Gonzalo Tobajas(903773)

Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Zaragoza

Universidad Zaragoza 1474

INDICE

3.1 Pruebas con diferentes diccionarios y palabras..... 3

3.2 Pruebas con palabras aleatorias..... 4

Interpretación de los Resultados.....4

ANEXO..... 6

3.1 Pruebas con diferentes diccionarios y palabras

diccionario 1: 27 palabras

- megustasoldar
- soldardinamicoelpancomerbeberhielo

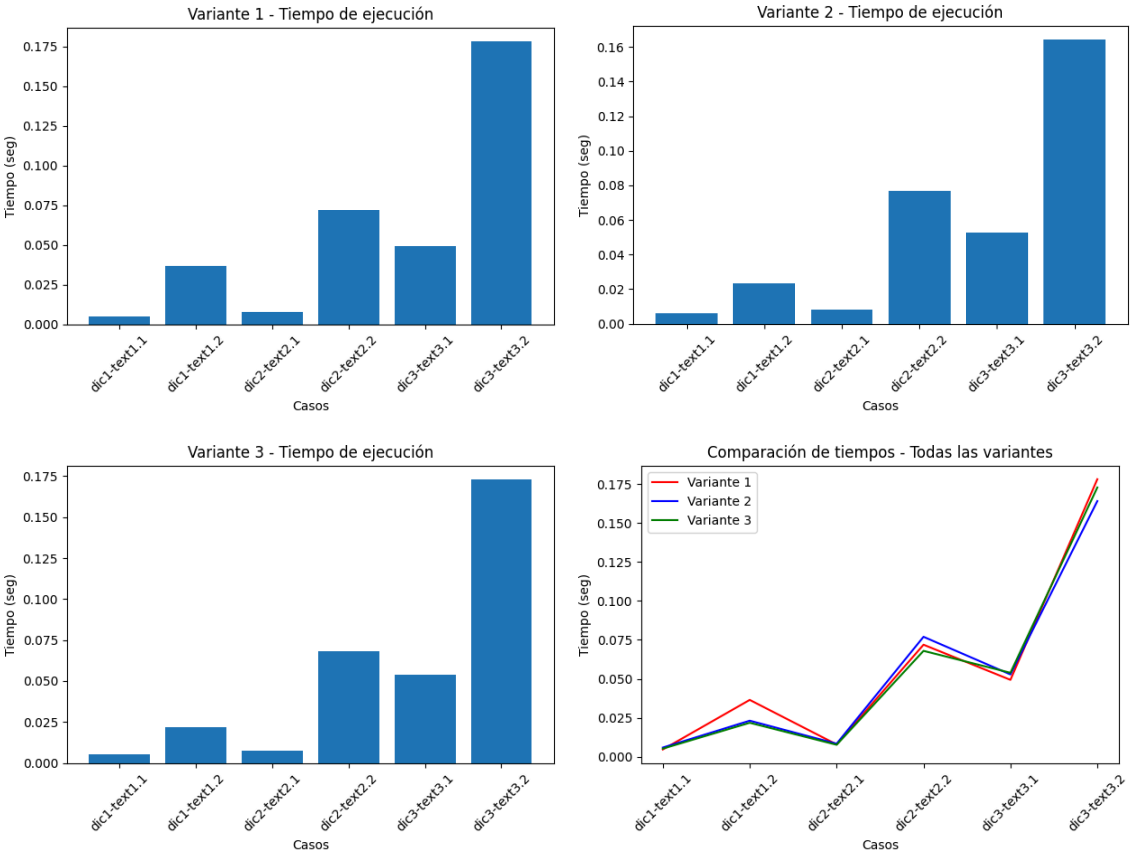
diccionario 2: 100 palabras

- perrogatobailarcantar
- megustaheladocafeperrocaminarbailarcantarviajarvolaramarreirverleer

diccionario 3: 1266 palabras

- estudiaridiomaparaviajarporelmundoyconocergentefeliz
- estudiarmatematicasfisicayquimicaparatenermuchoconocimientoypoderresolverproblemascomplejosconunmetodo

Variante	Diccionario	Texto	Tiempo (seg)
Variante 1	diccionario1.txt	texto1.1.txt	0,004713
Variante 1	diccionario1.txt	texto1.2.txt	0,036508
Variante 1	diccionario2.txt	texto2.1.txt	0,007934
Variante 1	diccionario2.txt	texto2.2.txt	0,071921
Variante 1	diccionario3.txt	texto3.1.txt	0,049368
Variante 1	diccionario3.txt	texto3.2.txt	0,178098
Variante 2	diccionario1.txt	texto1.1.txt	0,005945
Variante 2	diccionario1.txt	texto1.2.txt	0,023175
Variante 2	diccionario2.txt	texto2.1.txt	0,008425
Variante 2	diccionario2.txt	texto2.2.txt	0,076994
Variante 2	diccionario3.txt	texto3.1.txt	0,052853
Variante 2	diccionario3.txt	texto3.2.txt	0,164053
Variante 3	diccionario1.txt	texto1.1.txt	0,005256
Variante 3	diccionario1.txt	texto1.2.txt	0,02183
Variante 3	diccionario2.txt	texto2.1.txt	0,007723
Variante 3	diccionario2.txt	texto2.2.txt	0,067975
Variante 3	diccionario3.txt	texto3.1.txt	0,053911
Variante 3	diccionario3.txt	texto3.2.txt	0,172794


Variante 1 - Tiempo de ejecución
Tiempo (seg)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
dic1-text1.1
dic1-text1.2
dic2-text2.1
dic2-text2.2
dic3-text3.1
dic3-text3.2
Casos
Variante 2 - Tiempo de ejecución
Tiempo (seg)
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
dic1-text1.1
dic1-text1.2
dic2-text2.1
dic2-text2.2
dic3-text3.1
dic3-text3.2
Casos
Variante 3 - Tiempo de ejecución
Tiempo (seg)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
dic1-text1.1
dic1-text1.2
dic2-text2.1
dic2-text2.2
dic3-text3.1
dic3-text3.2
Casos
Comparación de tiempos - Todas las variantes
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Tiempo (seg)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
dic1-text1.1
dic1-text1.2
dic2-text2.1
dic2-text2.2
dic3-text3.1
dic3-text3.2
Casos

3.2 Pruebas con palabras aleatorias

Para evaluar la robustez de los algoritmos, se han realizado pruebas con frases (LF > 700) generadas aleatoriamente a partir de una selección de numPal/10 palabras del diccionario. Se han comparado dos escenarios: la frase original y la misma frase con una probabilidad de mutación de 1/(LF \cdot 10).

Interpretación de los Resultados

Los datos obtenidos (ver Tabla 1 y Anexo) revelan comportamientos de la complejidad algorítmica:

- **Variante 1 (Recursión Pura) e Inestabilidad:** Se observa una gran varianza. En el Diccionario 3, el tiempo cayó de 15,96s a 0,68s. Esto no indica mayor eficiencia, sino una poda accidental del árbol de búsqueda: el error en la frase bloquea algunas ramas, haciendo que el algoritmo termine antes de tiempo al no encontrar soluciones.
- **Variante 2 y 3 (Programación Dinámica) y Estabilidad:** A diferencia de la recursión, estas variantes muestran tiempos casi idénticos en ambos escenarios (ej. Var 2: 5,44s vs 5,49s). Esto demuestra que su coste depende de la estructura de la tabla y no del "éxito" de la búsqueda.
- **Eficiencia Relativa:** La Variante 2 (Memorialización) es más rápida que la Variante 3 (Tabulación). Esto se debe a que la memorialización sólo calcula los subproblemas necesarios para la frase actual, mientras que la tabulación rellena todas las posibilidades de la matriz.

Algoritmo	Tiempo Original (s)	Tiempo con Ruido (s)	Variación (%)	Comportamiento
Variante 1	15,9634	0,6836	**-95,70%**	Inestable (Dependiente del árbol)
Variante 2	5,4474	5,4958	**+0,8%**	Consistente (Estable)
Variante 3	8,1669	7,9797	**-2,30%**	Consistente (Estable)

ANEXO

Salidas de tests con palabras aleatorias:

```
[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 1 | Diccionario: .\diccionario1.txt
--------------------------------------------------
Diccionario: .\diccionario1.txt (27 palabras)
Frase generada (LF 9): heladodar
Probabilidad de ruido: 0.01111111 (Cambios: 1)
--------------------------------------------------

PROBANDO VARIANTE 1:
helado dar

  Escenario 1 (Sin modificar): 0.001827 seg
  Escenario 2 (Con ruido):    0.001528 seg
```

```
[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 2 | Diccionario: .\diccionario1.txt
--------------------------------------------------
Diccionario: .\diccionario1.txt (27 palabras)
Frase generada (LF 12): aguadinamico
Probabilidad de ruido: 0.00833333 (Cambios: 1)
--------------------------------------------------

PROBANDO VARIANTE 2:
agua dinamico

  Escenario 1 (Sin modificar): 0.002778 seg
  Escenario 2 (Con ruido):    0.002827 seg
```

```
[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 3 | Diccionario: .\diccionario1.txt
--------------------------------------------------
Diccionario: .\diccionario1.txt (27 palabras)
Frase generada (LF 6): lacasa
Probabilidad de ruido: 0.01666667 (Cambios: 1)
```

PROBANDO VARIANTE 3:
la casa
  Escenario 1 (Sin modificar): 0.001282 seg
  Escenario 2 (Con ruido):   0.001238 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 1 | Diccionario: .\diccionario2.txt

Diccionario: .\diccionario2.txt (100 palabras)
Frase generada (LF 58): viajarsolensenarplanearsoportarbajarcreerladoescaparllorar
Probabilidad de ruido: 0.00172414 (Cambios: 1)

PROBANDO VARIANTE 1:
viajar sol ensenar planear soportar bajar creer lado escapar llorar

viajar sol ensenar planear soportar bajar creer la do escapar llorar

  Escenario 1 (Sin modificar): 0.053677 seg
  Escenario 2 (Con ruido):   0.033737 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 2 | Diccionario: .\diccionario2.txt

Diccionario: .\diccionario2.txt (100 palabras)
Frase generada (LF 55): verdartomarmeescuchardibujarcocinarabrirescaparestudiar
Probabilidad de ruido: 0.00181818 (Cambios: 1)

PROBANDO VARIANTE 2:
ver dar tomar me escuchar dibujar cocinar abrir escapar estudiar

  Escenario 1 (Sin modificar): 0.050195 seg
  Escenario 2 (Con ruido):   0.022148 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 3 | Diccionario: .\diccionario2.txt

Diccionario: .\diccionario2.txt (100 palabras)
Frase generada (LF 60): escalartrabajardejarescribirmostraratacardecidirdarhieloagua
Probabilidad de ruido: 0.00166667 (Cambios: 1)

PROBANDO VARIANTE 3:
escalar trabajar dejar escribir mostrar atacar decidir dar hielo agua
  Escenario 1 (Sin modificar): 0.044765 seg
  Escenario 2 (Con ruido): 0.023348 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 3 | Diccionario: .\diccionario3.txt

Diccionario: .\diccionario3.txt (1266 palabras)
Frase generada (LF 693):
existirturismodudafatuocodobuscaprimodualtornillofutboltiamensajeepicempleoinsectolentoimaginaro
rejaemirdespiertoholacriovercedofitoestomuchoechocuadradocaminarelesposamadremonedaduroninof
iatesocasatrabajarfatigaimposibleeleplazacocaprepararrojobotadialdosissellocotofilafinalbosqueverano
libertadagilbaratoguiabolomodernofajaduroencantotalvezpeloporfecalaulabancoexperiencianotanegoci
oblancocabezabuquesoldunatranquiloizquierdaamargodadamostrarilusioncocinacomoorganizarcoloco
nsueloitemimagenmayopuertohumildadbardofajodibujarparamenoscelosabadoindustriatotalfiloacelera
cionestudiarruidosoanimosalirgobiernofundasobrinapeliculacocodedicaciondormidoduquetecnologiam
esfletabrutofuerzasaborfuturo
Probabilidad de ruido: 0.00014430 (Cambios: 1)

PROBANDO VARIANTE 3:
existir turismo duda fatuo codo busca primo dual tornillo futbol tia mensaje epic empleo insecto lento imaginar oreja emir despierto hola crio ver cedo fito esto mucho echo cuadrado caminar el esposa madre moneda duro nino fiat eso casa trabajar fatiga imposible ele plaza coca preparar rojo bota dial dosis sello coto fila final bosque ver ano libertad agil barato guia bolo moderno faja duro encanto talvez pelo por fecal aula banco experiencia nota negocio blanco cabeza buque sol duna tranquilo izquierda amargo dada mostrar ilusion cocina como organizar colo con suelo item imagen mayo puerto humildad bardo fajo dibujar para menos celo sabado industria total filo aceleracion estudiar ruidoso animo salir gobierno funda sobrina pelicula coco dedicacion dormido duque tecnologia mes fleta bruto fuerza sabor futuro
  Escenario 1 (Sin modificar): 8.166963 seg
  Escenario 2 (Con ruido): 7.979773 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.

Usando Variante: 1 | Diccionario: .\diccionario3.txt

Diccionario: .\diccionario3.txt (1266 palabras)

Frase generada (LF 711):
aceleracioncavaellomarcarbonropacomputadoramediocausahielohumedadhotebilletesolidaridadpincel
universohabitoabajoejedoteesafocamanoclippresobuquebajoelanazaragitadocostoculturarodillacalizdul
ceriesgohambredecalongitudcedobecabrumapeorreptilfuturofemencolerompercurimedidaverdaderodo
cedolarfisicalibredescuerogalaxiabarcodadafamiliadibujarfitocedanievemedicinasobrinaconduciribadi
mevientoproductosierraidatristeagilbilismultiplicacionenemigobolsacuantogranizodotafetalesteestofen
ilcojosegundocalorhonordejefinanzaspiedraalumnopapelvibracioncomunicacionnadieplanearhombreso
rpresafatigagobiernoidiomafenixcochebolsoservicioplazanavecafeteradormitorioanimoteatrocojatazag
randetardeanofofocomprartriunfoavidnadarugoso

Probabilidad de ruido: 0.00014065 (Cambios: 1)

PROBANDO VARIANTE 1:

aceleracion cava ello mar carbon ropa computadora medio causa hielo humedad hote billete solidaridad pincel universo habito abajo eje dote esa foca mano clip preso buque bajo elan azar agitado costo cultura rodilla caliz dulce riesgo hambre deca longitud cedo beca bruma peor reptil futuro femen cole romper curi medida verdadero doce dolar fisica libre des cuero galaxia barco dada familia dibujar fito ceda nieve medicina sobrina conducir iba dime viento producto sierra ida triste agil bilis multiplicacion enemigo bolsa cuanto granizo dota fetal este esto fenil cojo segundo calor honor deje finanzas piedra alumno papel vibracion comunicacion nadie planear hombre sorpresa fatiga gobierno idioma fenix coche bolso servicio plaza nave cafetera dormitorio animo teatro coja taza grande tarde ano fofo comprar triunfo avid nada rugoso

aceleracion cava ello mar carbon ropa computadora medio causa hielo humedad hote billete solidaridad pincel universo habito abajo eje dote esa foca mano clip preso buque bajo elan azar agitado costo cultura rodilla caliz dulce riesgo hambre deca longitud cedo beca bruma peor reptil futuro femen cole romper curi medida verdadero doce dolar fisica libre des cuero galaxia barco dada familia dibujar fito ceda nieve medicina sobrina conducir iba dime viento producto sierra ida triste agil bilis multiplicacion enemigo bolsa cuanto granizo dota fetal este esto fenil cojo segundo calor honor deje finanzas piedra alumno papel vibracion comunicacion nadie planear hombre sorpresa fatiga gobierno idioma fenix coche bolso ser vicio plaza nave cafetera dormitorio animo teatro coja taza grande tarde ano fofo comprar triunfo avid nada rugoso

aceleracion cava ello mar carbon ropa computadora medio causa hielo humedad hote billete solidaridad pincel universo habito abajo eje do te esa foca mano clip preso buque bajo elan azar agitado costo cultura rodilla caliz dulce riesgo hambre deca longitud cedo beca bruma peor reptil futuro femen cole romper curi medida verdadero doce dolar fisica libre des cuero galaxia barco dada familia dibujar fito ceda nieve medicina sobrina conducir iba dime viento producto sierra ida triste agil bilis multiplicacion enemigo bolsa cuanto granizo dota fetal este esto fenil cojo segundo calor honor deje finanzas piedra alumno papel vibracion comunicacion nadie planear hombre sorpresa fatiga gobierno idioma fenix coche bolso servicio plaza nave cafetera dormitorio animo teatro coja taza grande tarde ano fofo comprar triunfo avid nada rugoso

aceleracion cava ello mar carbon ropa computadora medio causa hielo humedad hote billete solidaridad pincel universo habito abajo eje do te esa foca mano clip preso buque bajo elan azar agitado costo cultura rodilla caliz dulce riesgo hambre deca longitud cedo beca bruma peor reptil futuro femen cole romper curi medida verdadero doce dolar fisica libre des cuero galaxia barco dada familia dibujar fito ceda nieve medicina sobrina conducir iba dime viento producto sierra ida triste agil bilis multiplicacion enemigo bolsa cuanto granizo dota fetal este esto fenil cojo segundo calor honor deje finanzas piedra alumno papel vibracion comunicacion nadie planear hombre sorpresa fatiga gobierno idioma fenix coche bolso ser vicio plaza nave cafetera dormitorio animo teatro coja taza grande tarde ano fofo comprar triunfo avid nada rugoso

Escenario 1 (Sin modificar): 15.963464 seg

Escenario 2 (Con ruido): 0.683652 seg

[MODO EXPERIMENTO] No se ha pasado texto.
Usando Variante: 2 | Diccionario: .\diccionario3.txt

Diccionario: .\diccionario3.txt (1266 palabras)
Frase generada (LF 738):
fiarpuentecedolentotenergeografiaescuelatormentaaventuravolumenponermashieloladoesculturamedicinaflotecelaninoceracuantoorganizarcriorapidounionmatefirmecocaatacarbilisauricularescaonfogoinicioctubreeternoelebordeguiaparedmapanietoderechoseurofelixcorajemagiabandatelefonoavalsobrinapersonaleergascrecercaracterparaguassociedadhimemontanafluirquienprontofueravozcocinarclavoamigocarpetajuliogrissentirfuncionbocamovimientoinsectofitocoseenigmanaturalmujeralguienlagunacomunicacionegodotagatofolcorreoferrocarrilfavaveranobatasolcomplejosmiercolespraderamirarlimpiarplenitudsalirlealtadplayaautopistacrecimientohombroestomontedomingomateriacomienzovoluntadmaestroislabajarestrellafriopapelpacienciaevaagostoizaraudiofacilidiomatemperatura
Probabilidad de ruido: 0.00013550 (Cambios: 0)

PROBANDO VARIANTE 2:
Escenario 1 (Sin modificar): 5.447425 seg
Escenario 2 (Con ruido): 5.495855 seg